Terminale spécialité

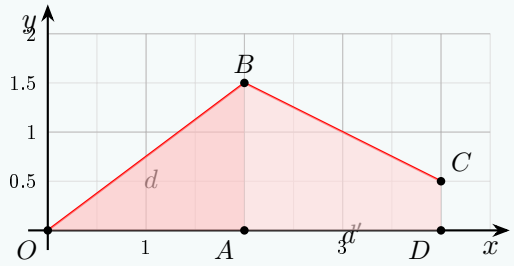
Fiche méthode — Intégration

Intégrales, primitives, aires et encadrements

Méthode 1. Calculer des intégrales de fonctions continues et positives

a) Dans un repère orthonormé, tracer les droites d et d' d'équations respectives $y = 0{,}75x$ et $y = -0{,}5x + 2{,}5$.

b) Calculer : $\displaystyle\int_0^2 0{,}75x\,\mathrm{d}x$ et $\displaystyle\int_2^4 (-0{,}5t + 2{,}5)\,\mathrm{d}t$.



Solution

a) La droite d passe par les points $O(0\,;0)$ et $B(2\,;1{,}5)$. La droite d' passe par les points $B(2\,;1{,}5)$ et $C(4\,;0{,}5)$.

b) La fonction $x \mapsto 0{,}75x$ est continue et positive sur $[0\,;2]$, donc $\int_0^2 0{,}75x\,\mathrm{d}x$ est, en u.a., l'aire du triangle OAB avec $A(2\,;0)$. Donc $\int_0^2 0{,}75x\,\mathrm{d}x = \frac{2\times 1{,}5}{2}$ u.a. $= 1{,}5$.

La fonction $t \mapsto -0{,}5t + 2{,}5$ est continue et positive sur $[2\,;4]$, donc $\int_2^4 (-0{,}5t + 2{,}5)\,\mathrm{d}t$ est, en u.a., l'aire du trapèze $ABCD$ rectangle en A et $D(4\,;0)$.

$$\int_2^4 (-0{,}5t + 2{,}5)\,\mathrm{d}t = \frac{(AB + CD) \times AD}{2} = \frac{(1{,}5 + 0{,}5) \times 2}{2} = 2.$$

On vérifie d'abord que la fonction f est continue et positive sur $[a\,;b]$ puis on calcule $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ à l'aide des formules classiques d'aires.

Exercice 3

a) Tracer dans un repère orthonormé les droites d et d' d'équations respectives $y = 3$ et $y = 0{,}5x + 2$.

b) Calculer : $\displaystyle\int_{-1}^2 3\,\mathrm{d}x$ et $\displaystyle\int_2^5 (0{,}5t + 2)\,\mathrm{d}t$.

Exercice 4

f est la fonction définie sur l'intervalle $[-2\,;3]$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{si } -2 \leqslant x \leqslant 1 \\ -x + 4 & \text{si } 1 < x \leqslant 3 \end{cases}$$

a) Tracer la courbe représentative de f dans un repère.

b) La fonction f est-elle continue sur $[-2\,;3]$?

c) Calculer $\displaystyle\int_{-2}^3 f(t)\,\mathrm{d}t$.

Méthode 2. Calculer une intégrale

Calculer $\displaystyle\int_0^2 (\mathrm{e}^x - 2x - 1)\,\mathrm{d}x$.

Solution

Une primitive de la fonction $x \mapsto \mathrm{e}^x - 2x - 1$ sur $\mathbb{R}$ est la fonction $F : x \mapsto \mathrm{e}^x - x^2 - x$.

Alors $\displaystyle\int_0^2 (\mathrm{e}^x - 2x - 1)\,\mathrm{d}x = [F(x)]_0^2 = F(2) - F(0)$.

Or $F(0) = \mathrm{e}^0 = 1$ et $F(2) = \mathrm{e}^2 - 2^2 - 2 = \mathrm{e}^2 - 6$, donc

$$\int_0^2 (\mathrm{e}^x - 2x - 1)\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^2 - 6 - 1 = \mathrm{e}^2 - 7.$$

Pour calculer $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$, on détermine d'abord une primitive F de f sur $[a\,;b]$ et on écrit :

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a).$$

Exercice 12

Calculer $\displaystyle\int_{-1}^1 \left(3x^2 - 2x + \mathrm{e}^x\right)\,\mathrm{d}x$.

Exercice 13

Calculer $\displaystyle\int_{-2}^0 (2\mathrm{e}^x + x)\,\mathrm{d}x$.

Exercice 14

Dans chaque cas, calculer l'intégrale.

a) $\displaystyle\int_{-1}^1 \left(1 - t - \mathrm{e}^t\right)\,\mathrm{d}t$

b) $\displaystyle\int_{-2}^1 \left(\mathrm{e}^{2u} - u - 2\right)\,\mathrm{d}u$

Méthode 3. Intégrer une fonction de la forme $\dfrac{u'}{u}$

Calculer $J = \displaystyle\int_1^3 \frac{2x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x$.

Solution

Pour tout réel x, $\dfrac{2x}{x^2+1} = \dfrac{u'(x)}{u(x)}$ avec $u(x) = x^2 + 1$ et $u'(x) = 2x$.

Une primitive de la fonction $x \mapsto \dfrac{2x}{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$ est la fonction $G : x \mapsto \ln\left(x^2+1\right)$.

Alors $J = [G(x)]_1^3 = G(3) - G(1)$.

Or $G(1) = \ln(2)$ et $G(3) = \ln(10)$, donc

$$J = \ln(10) - \ln(2) = \ln\left(\frac{10}{2}\right) = \ln(5).$$

u est une fonction strictement positive et dérivable sur I. Alors une primitive sur I de $\dfrac{u'}{u}$ est $\ln u$.

Exercice 15

Calculer $J = \displaystyle\int_0^2 \frac{3x^2}{x^3+1}\,\mathrm{d}x$.

Exercice 16

Calculer $K = \displaystyle\int_{\ln(2)}^{\ln(3)} \frac{2\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}\,\mathrm{d}x$.

Exercice 17

Dans chaque cas, calculer l'intégrale.

$$L = \int_1^2 \frac{4t+6}{t^2+3t}\,\mathrm{d}t \qquad\qquad M = \int_{-2}^1 \frac{\mathrm{e}^{-x}}{\mathrm{e}^{-x}+1}\,\mathrm{d}x$$

Méthode 4. Intégrer par parties

Calculer $I = \displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \ln(x)\,\mathrm{d}x$.

Solution

On pose $u'(x) = 1$ et $v(x) = \ln(x)$. Alors $u(x) = x$ et $v'(x) = \dfrac{1}{x}$.

Comme les fonctions u et v sont dérivables et que leurs dérivées sont continues sur $[1\,;\mathrm{e}]$, la formule d'intégration par parties donne :

$$I = \int_1^{\mathrm{e}} 1\times\ln(x)\,\mathrm{d}x = [x\ln(x)]_1^{\mathrm{e}} - \int_1^{\mathrm{e}} x\times\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = (\mathrm{e}\ln(\mathrm{e}) - 1\ln(1)) - \int_1^{\mathrm{e}} 1\,\mathrm{d}x.$$

Or $\ln(\mathrm{e}) = 1$ et $\ln(1) = 0$, donc

$$I = \mathrm{e} - (\mathrm{e}-1) = 1.$$

Pour tous réels $a < b$ et toutes fonctions u et v dérivables dont les dérivées sont continues sur $[a\,;b]$:

$$\int_a^b u'(x)v(x)\,\mathrm{d}x = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)\,\mathrm{d}x.$$

On choisit u' de façon à pouvoir l'intégrer facilement, et v de façon à ce que v' simplifie le calcul.

Exercice 22

Calculer $A = \displaystyle\int_0^1 x\,\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$.

Exercice 23

Calculer $B = \displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \frac{\ln(x)}{x^2}\,\mathrm{d}x$.

Exercice 24

Calculer $C = \displaystyle\int_1^2 x\ln(x)\,\mathrm{d}x$.

Méthode 5. Encadrer une intégrale

a) Démontrer que pour tout réel $x \geqslant 1$, $0 \leqslant \mathrm{e}^{-x^2} \leqslant \mathrm{e}^{-x}$.

b) En déduire que $0 \leqslant \displaystyle\int_1^2 \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{\mathrm{e}-1}{\mathrm{e}^2}$.

Solution

a) Pour tout réel $x \geqslant 1$, $x^2 \geqslant x$, donc $-x^2 \leqslant -x$.
La fonction exponentielle est croissante et positive sur $\mathbb{R}$, donc pour tout réel $x \geqslant 1$,

$$0 \leqslant \mathrm{e}^{-x^2} \leqslant \mathrm{e}^{-x}.$$

b) Les propriétés de positivité et d'intégration des inégalités permettent d'écrire :

$$0 \leqslant \int_1^2 \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x \leqslant \int_1^2 \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x.$$

Or $\displaystyle\int_1^2 \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x = \left[-\mathrm{e}^{-x}\right]_1^2 = -\mathrm{e}^{-2} + \mathrm{e}^{-1} = \frac{\mathrm{e}-1}{\mathrm{e}^2}$, donc

$$0 \leqslant \int_1^2 \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{\mathrm{e}-1}{\mathrm{e}^2}.$$

Dans un tel cas, il ne faut pas calculer l'intégrale : $x \mapsto \mathrm{e}^{-x^2}$ est une fonction dont les primitives ne s'expriment pas avec des fonctions usuelles.

Exercice 20

t désigne un nombre réel, $t \geqslant 0$.

a) Par réduction au même dénominateur, exprimer en fonction de t :

$$\frac{1}{1+t^2} - \left(1-t^2\right) \qquad\qquad 1 - \frac{1}{1+t^2}$$

b) En déduire que :

$$1 - t^2 \leqslant \frac{1}{1+t^2} \leqslant 1.$$

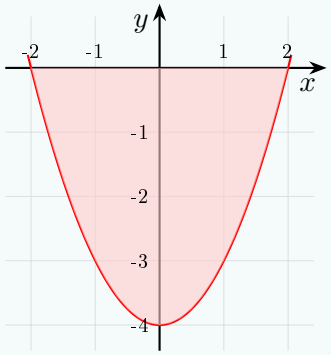
c) En déduire un encadrement de $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$.

Méthode 6. Calculer une aire

f est la fonction définie sur $[-2\,;2]$ par :

$$f(x) = x^2 - 4.$$

Voici sa courbe représentative $\mathcal{C}$ à l'écran d'une calculatrice. Calculer l'aire $\mathcal{A}$, en u.a., du domaine situé entre $\mathcal{C}$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = -2$ et $x = 2$.



Solution
Pour tout réel x de $[-2\,;2]$, $f(x) \leqslant 0$.
Donc

$$\mathcal{A} = -\int_{-2}^{2} \left(x^2 - 4\right)\,\mathrm{d}x = -\left[\frac{1}{3}x^3 - 4x\right]_{-2}^{2} = \frac{32}{3}\ \text{u.a.}$$

La fonction f est paire, donc sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On aurait pu calculer $-\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x$ et multiplier le résultat par 2.

Exercice 21

g est la fonction définie sur $[-1\,;1]$ par :

$$g(x) = x^3 - 1.$$

Voici sa courbe représentative $\mathcal{C}$ dans un repère orthonormé. Calculer l'aire $\mathcal{A}$, en u.a., du domaine coloré en jaune.

